

Capítulo 19 — Dispersão de Poluentes

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 A pluma e a estabilidade
- 2 A pluma gaussiana
- 3 A caixa da cidade e o passeio aleatório
- 4 Síntese e laboratório

O problema em um desenho

- Fonte Q , vento U , turbulência espalhando: qual o C em cada lugar?
- A resposta é 100% meteorologia: o Cap. 18 com uma chaminé dentro.
- Subida da pluma (empuxo + momento) soma-se à altura física.

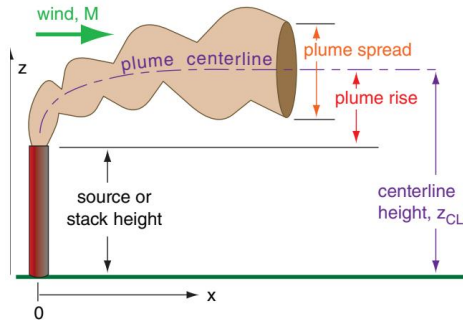


Fig. 19.1 — pluma, linha central e espalhamento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

As três plumas da estabilidade

- **Looping** (tarde instável):
golfadas no chão.
- **Coning** (neutro): o cone de livro.
- **Fanning** (noite estável): fita fina que viaja — até a fumigação da manhã (N2).
- O perfil de θ_v do Cap. 5 esculpe a fumaça.

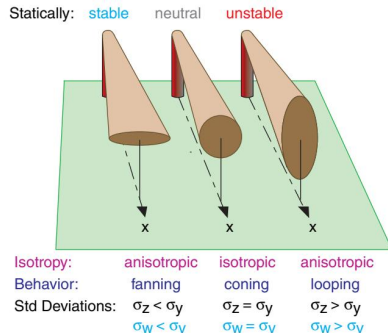


Fig. 19.2 — fanning, coning, looping e suas anisotropias — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A equação do calor disfarçada

$$\frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} e^{-y^2/2\sigma_y^2} \left[e^{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}} + e^{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}} \right]$$

- Advecção-difusão com $t = x/U$ (T1).
- O 2º termo: **fonte-imagem** — o método das imagens da eletrostática (T2); no solo, C dobra.

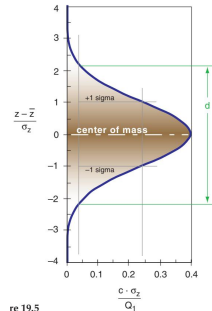


Fig. 19.5 — o perfil gaussiano transversal da pluma — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Os σ s crescem com a distância

- Curvas de Pasquill–Gifford: $\sigma_y(x)$, $\sigma_z(x)$ por classe de estabilidade (A–F).
- Perto da fonte: crescimento $\sim$ linear (regime balístico de Taylor, T5).
- Longe: $\propto \sqrt{x}$ (difusivo).

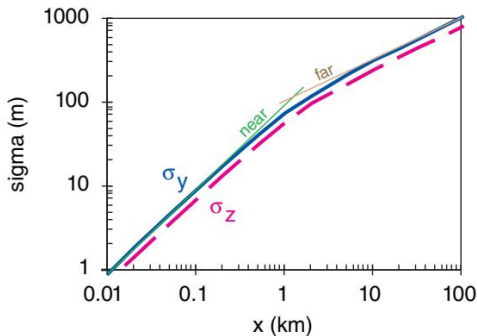


Fig. 19.6 — σ_y e σ_z vs. distância (log–log) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

No solo: o pico na distância crítica

$$\text{máximo onde } \sigma_z = H/\sqrt{2};$$
$$C_{max} \propto 1/H^2$$

- Zero perto, pico, decaimento (T3; N1).
- Dobrar a chaminé: 1/4 do pico — mas cai mais LONGE: a política que exportou chuva ácida.

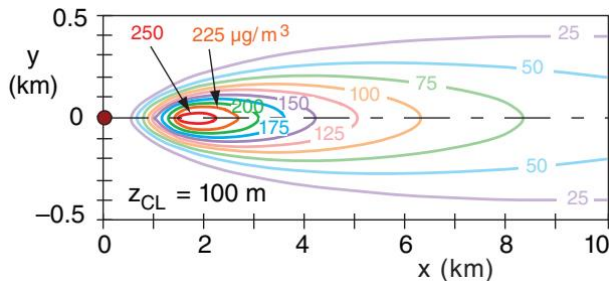


Fig. 19.6 — isolinhas de concentração no solo — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Na camada convectiva: o mergulho das térmicas

- Na ML da tarde as descidas largas trazem a pluma ao chão perto da fonte — o padrão de looping quantificado.
- Dispersão em coordenadas z/z_i : o Cap. 18 fornece a régua.
- É o regime dos modelos regulatórios modernos (AERMOD).

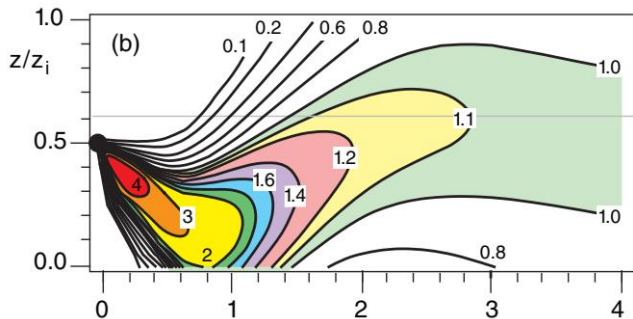


Fig. 19.8 — dispersão na camada de mistura convectiva — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

O modelo de caixa e os episódios

$$z_i \frac{dC}{dt} = Q_A - \frac{U z_i}{W} C \quad \Rightarrow \quad C_{eq} = \frac{Q_A W}{U z_i}$$

- $U z_i$ = **fator de ventilação**: a vazão de ar limpo da cidade (T4; Caso 3).
- Inverno estagnado (inversão baixa + calmaria): mesma emissão, 3–4× mais concentração — os episódios de junho–agosto de SP são meteorologia.
- O máximo noturno vem DEPOIS do rush: a caixa encolhe à noite (N3; Cap. 18).

$$\sigma_z^2 = \sigma_w^2 t^2 \quad (t \ll T_L) \quad \rightarrow \quad \sigma_z^2 = 2Kt, \quad K = \sigma_w^2 T_L \quad (t \gg T_L)$$

- Cada bocado de fumaça é uma partícula browniana com a turbulência no papel das moléculas (T5; Caso 4).
- O cotovelo de Taylor (1921): balístico $\rightarrow$ difusivo em $t \sim T_L$.
- AERMOD/CALPUFF: exatamente este passeio aleatório em escala industrial.

O mapa do capítulo

$$C = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} e^{\dots} (+ \text{imagem}) \quad C_{max} \propto 1/H^2 \quad C_{eq} = \frac{Q_A W}{U z_i} \quad K = \sigma_w^2 T_L$$

Equação do calor, método das imagens, balanço de caixa e movimento browniano — quatro métodos de física resolvendo um problema com consequência social imediata.

`notebooks/cap19_poluentes.ipynb`

- 1 Pluma gaussiana: campo e pico no solo.
- 2 Looping / coning / fanning.
- 3 A caixa da cidade em três ventilações.
- 4 Langevin: balístico $\rightarrow$ difusivo.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook. Sugestão: sobrepor dados CETESB do último inverno ao Caso 3.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.